

轻量化异构双臂+VLA /世界模型:

家庭服务具身机器人的落地实践

李元庆

乐享科技 CTO 穹明智能 总经理

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

InfoQ 技术大会

QCon

上海站

全球软件开发大会

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining
The Software

10月22-24日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店

· AI Agent

· Vibe Coding

· 智能可观测

· 推理基建

· 模型攻防

· AI x 创造力

InfoQ 技术大会

AiCon

北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

12月18-19日 / 北京

· 大模型架构创新

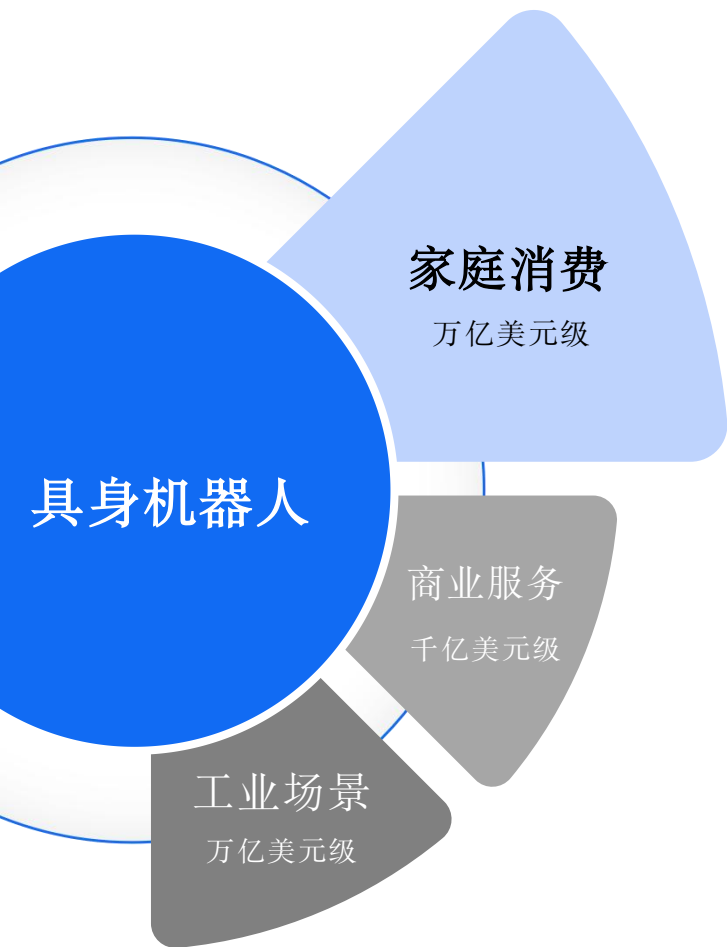
· 多模态 AI 产业融合

· 具身智能

· AI for Science

· 大模型安全

消费级具身：有终局确定性的万亿级市场机会



消费级应用 是具身机器人明确的最大终局市场

每一代 新的消费级硬件终端 全球龙头都能引领时代变革



数据来源: IFR, OECD, Statista, McKinsey Global Institute



具身智能关键纬度



模型

泛化性差

任务特异性高，场景依赖性强

准确性差

存在坍塌、幻觉等问题

执行可靠性差

复杂操作实时响应和稳定性不足

技术尚未收敛
适应真实环境能力差



数据

数据获取

物理世界数据复杂
获取成本高

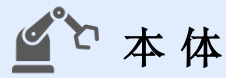
真机数据匮乏
合成数据局限

数据应用

局限于为模型服务
自身功能被低估

聚焦通用模型
过度追求泛化性

数据获取困难
数据应用定位局限



本体

本体结构

最终形态
存在争议

自由度的
定义与冗余

供应链

关键零部件如电池、传
动机构仍面临技术瓶颈

硬件与算法
协同不足

本体形态尚未定型
供应链不成熟



场景



家庭



社区



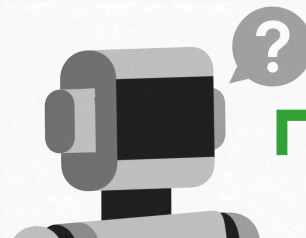
康养



工业

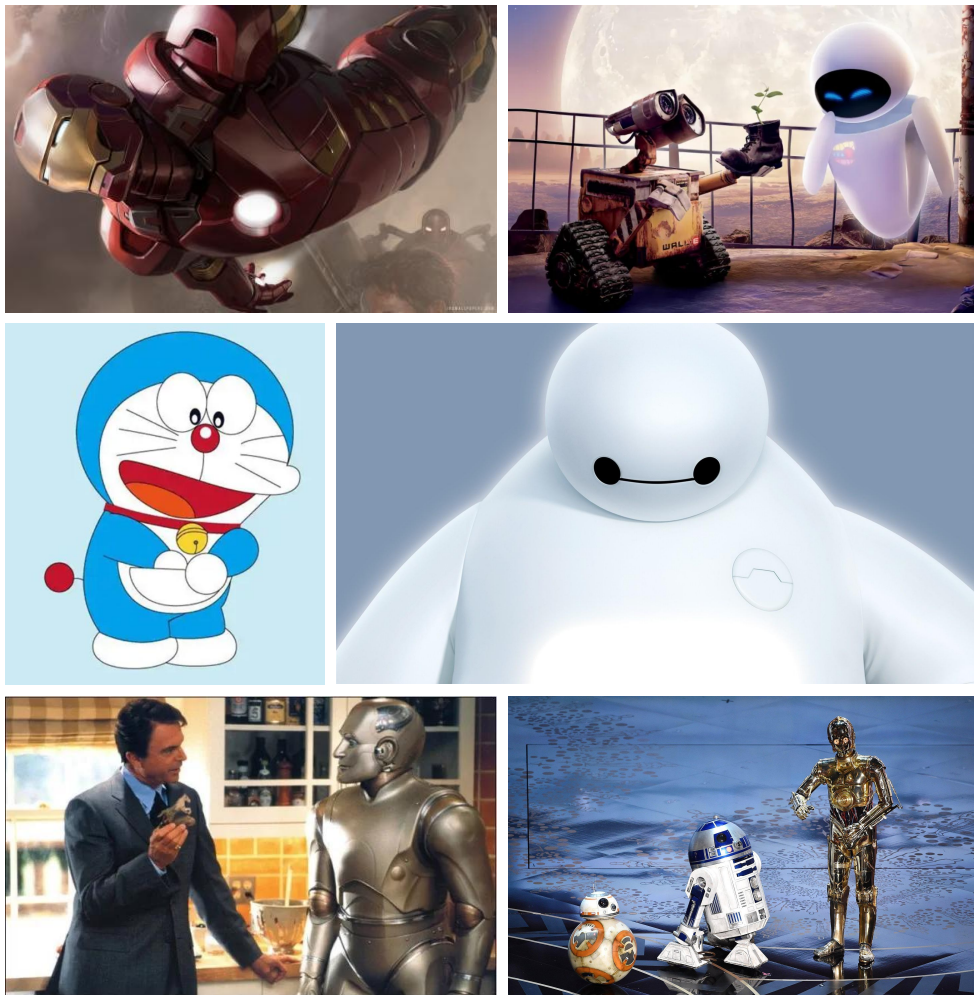


极端环境



场景不清晰
需求个性化

家庭机器人的“理想”与“现实”



笨重的本体与家庭的适配

长时序复合任务

交互的多模态与情感化

非结构化的室内环境

隐形意图与长短记忆

出厂即定型，无法真的成长

家庭场景中，机器人的价值不在于它出厂时会多少技能，而在于它能否**持续学习**这个家庭的习惯、预判需求、并安全地融入日常生活。从“交付产品”转向“成长共创”

机器人进入家庭的三种模式



Pet 宠物

■ 群体

年轻人、孩子、老人、康复人群等

■ 产品表达

仿生行为、低负担交互、自主移动、情绪识别、
“虚假生命感”



Partner 伙伴

■ 群体

独居青年/上班族、独居老人、儿童、科技爱好者等

■ 产品表达

自然对话、记忆与学习、情感关怀、多模态交互、娱乐/开发共创



Assistant 助手

■ 群体

职工/科技型家庭、行动障碍老人、学龄儿童

■ 产品表达

环境感知、遥控操作、自主操作与移动、任务执行、
信息管家、人机交互、多指令理解、家庭记忆

全场景、多人群需求的综合消费级机器人矩阵

基于中台技术栈，可工程化 + 高维技术 → 解决具体需求，乐享科技打造满足全场景、多人群需求的综合消费级机器人矩阵

技术中台：

核心技术能力
创新突破与成熟

电机

情绪识别

机器人整机结构

机械臂/灵巧手

VLA 模型

具身大脑

⋮

M1

全球首款消费级小人形机器人
家庭全屋通行的可移动终端



W1

履带式机器人
户外全地形通行的可移动终端



N1

轮臂式人形机器人
可遥操作完成家务



Jupiter

大人形机器人
多模态识别和情感交互



More...

可对外销售的自研电机等



■ 软硬一体：轻量化异构双臂机器人-小恩

N2-亲和版

适用人群 | 儿童、家庭、亲子陪伴
让科技，更有温度

N2 Ultra-专业版

适用人群 | 商业、家庭、开发者
让能力，没有边界

N2 Lite-轻享版

适用人群 | 家庭、老人、开发者
让更多家庭，拥有机器人

腱绳驱动机械臂

0转弯半径

异构/同构双臂

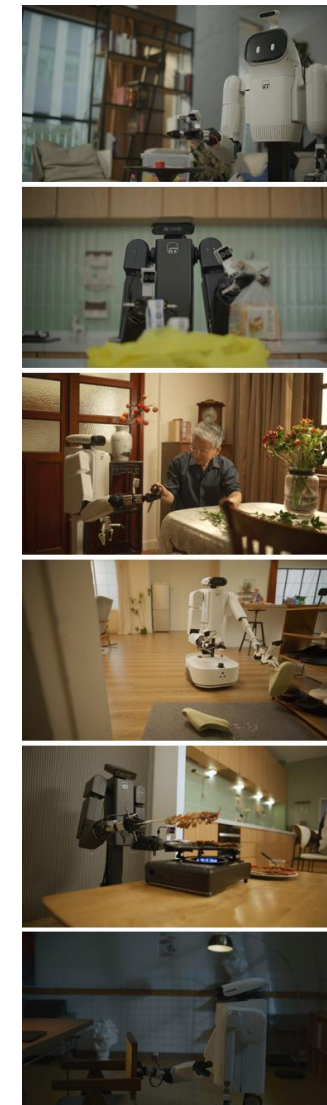


裸机重量 30kg

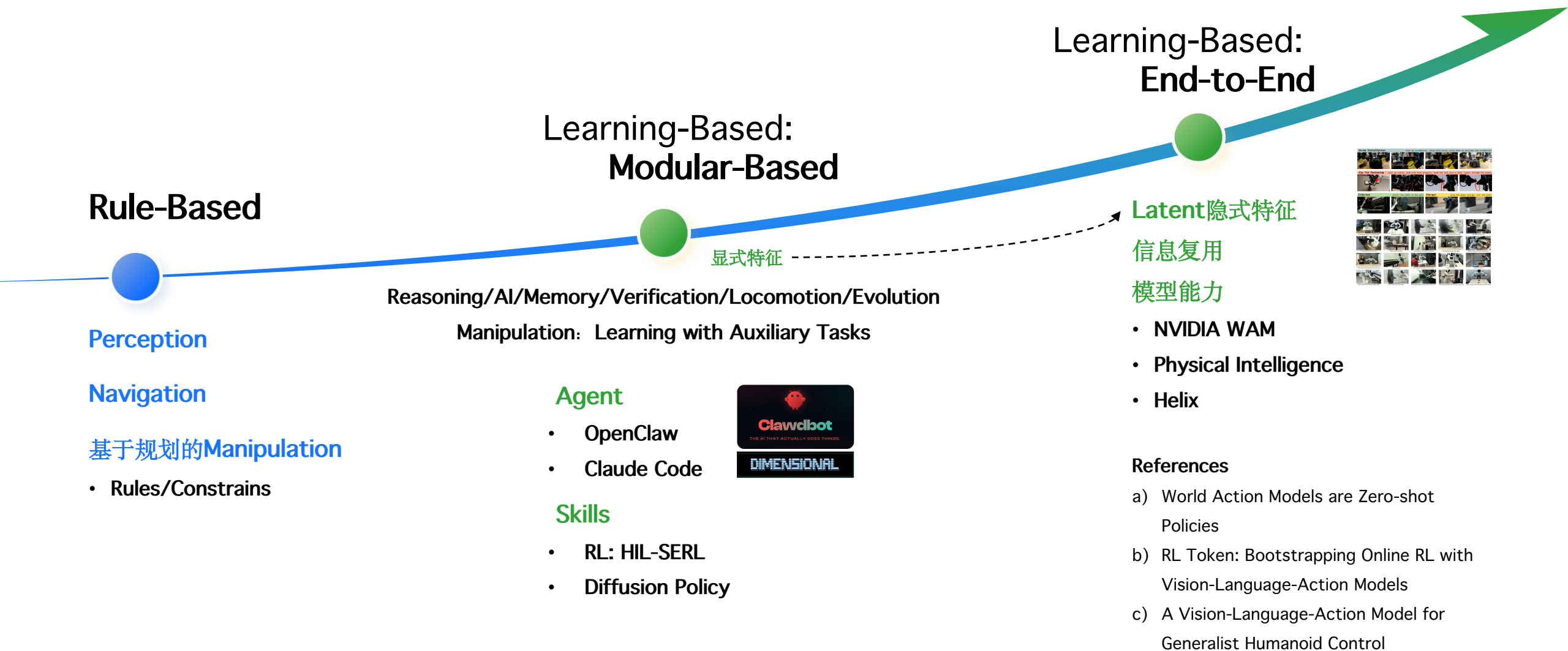
升降 82cm-147cm

续航 3-6小时

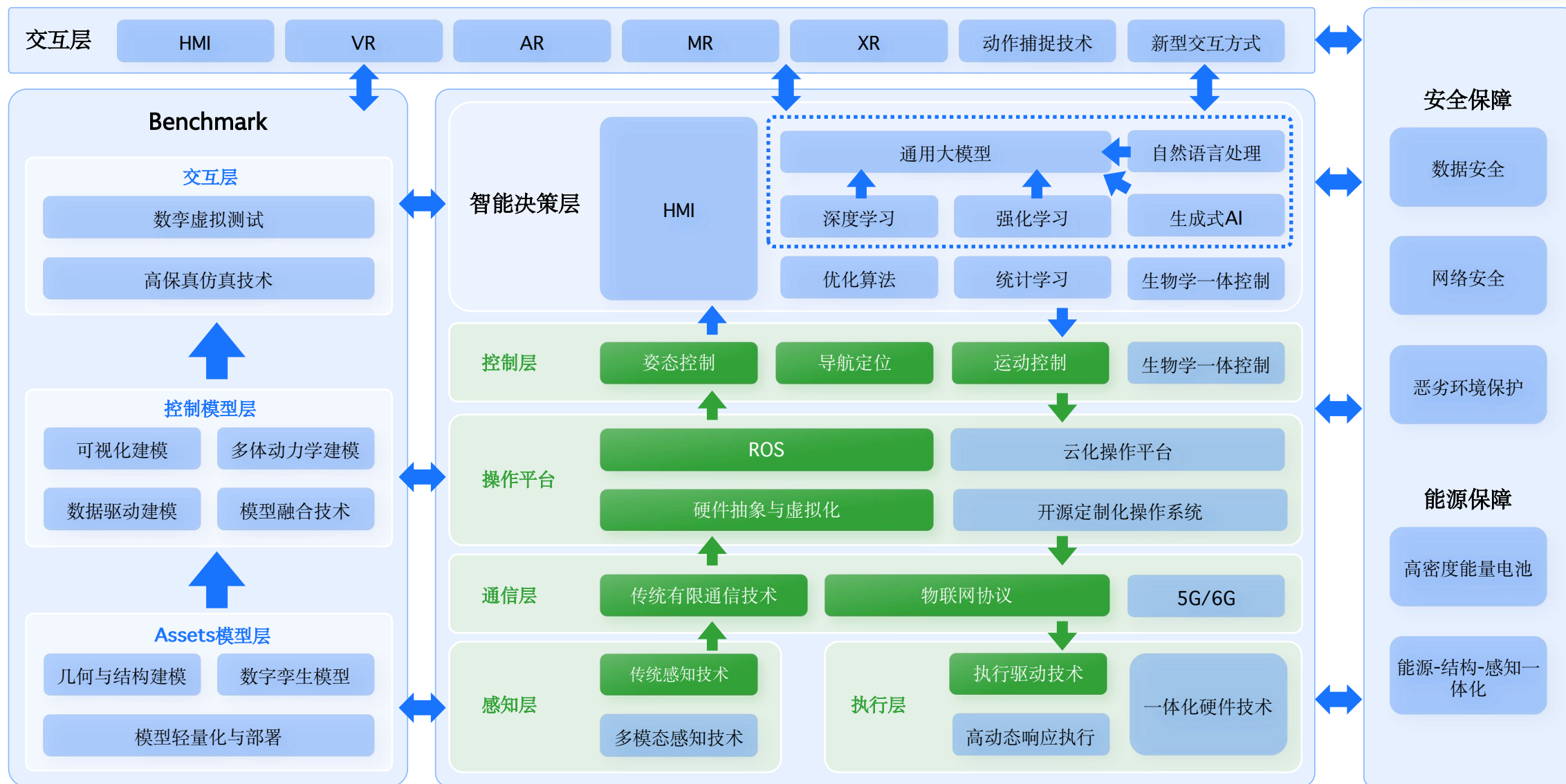
■ 软硬一体：轻量化异构双臂机器人-小恩



■ 软硬一体：从“功能固化”到“持续进化”

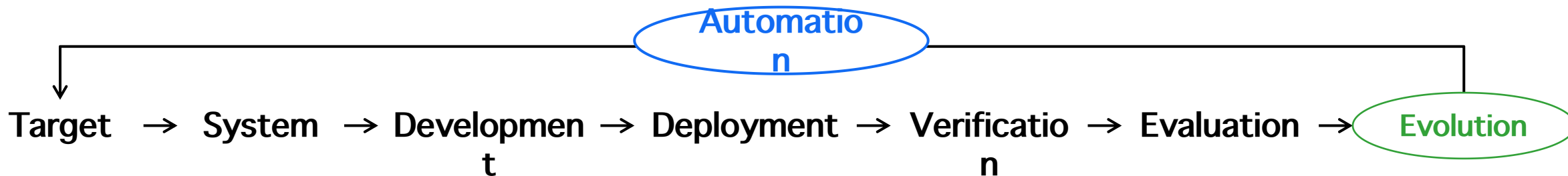


软硬一体：技术层拓展

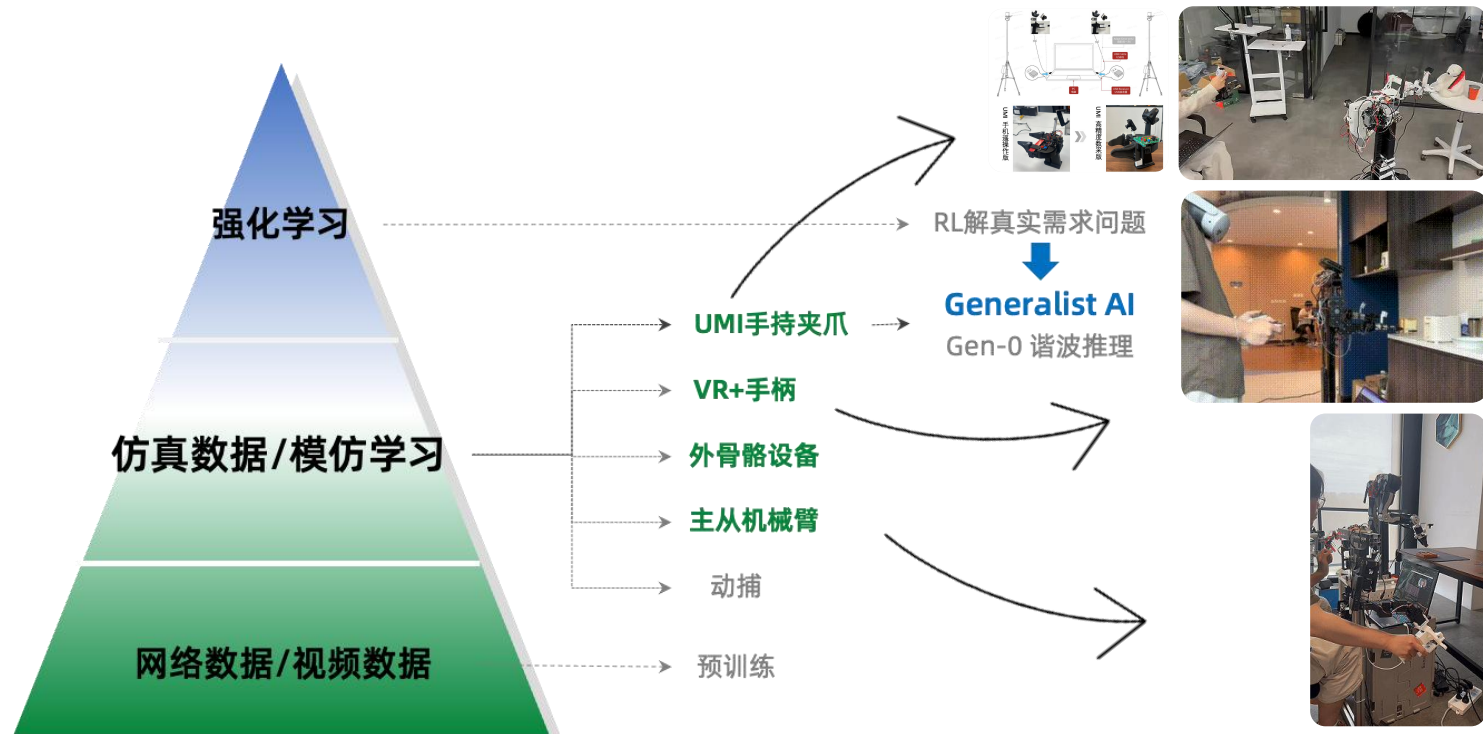


■ 软硬一体：任务调度与RSI自主学习

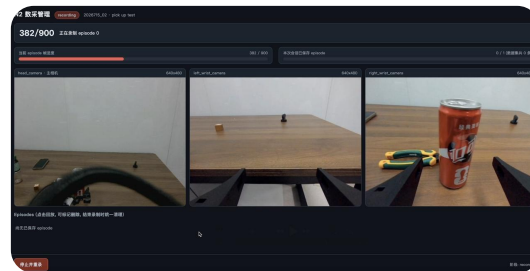
- 语义地图构建与记忆调用
- Agent任务规划
- 原子技能调用（物品抓取、人物识别等）
- 本体与App的人机交互



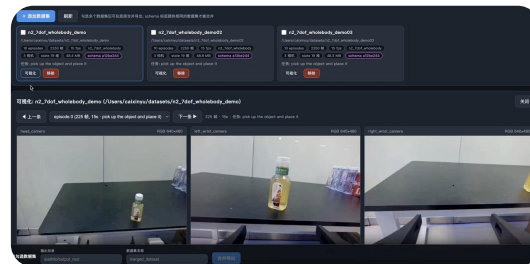
软硬一体：数据闭环



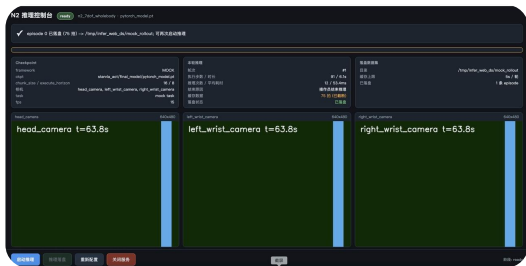
数据采集:



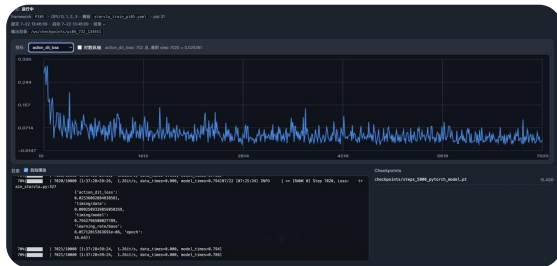
数据集管理:



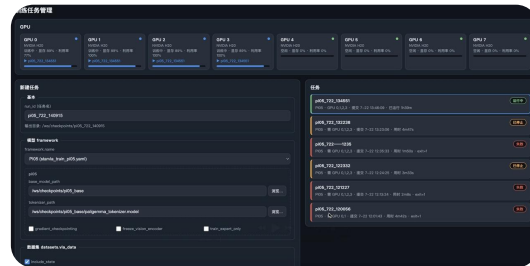
推理:



训练任务监控:



训练任务提交&管理:



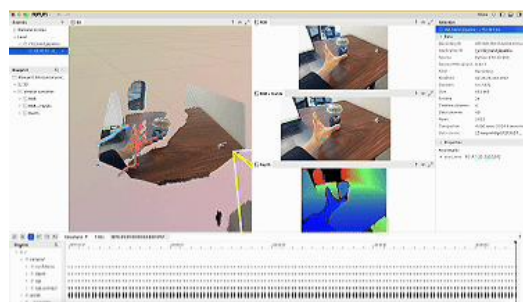
软硬一体：数据闭环

目标：在特定任务上泛化到90%准确率的专家模型

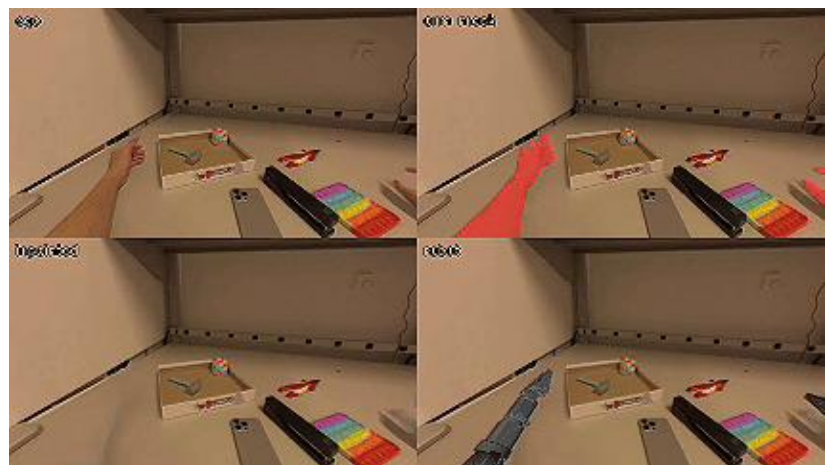
路径：数据infra+后训练Pipeline+模型架构优化

数据Infra

WAM human centric/ego centric data collection pipeline

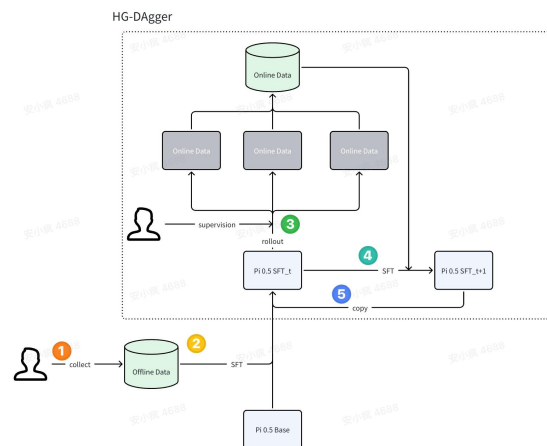


注：视频左边点云里腕部红色的轨迹为估计出的手部轨迹。



后训练

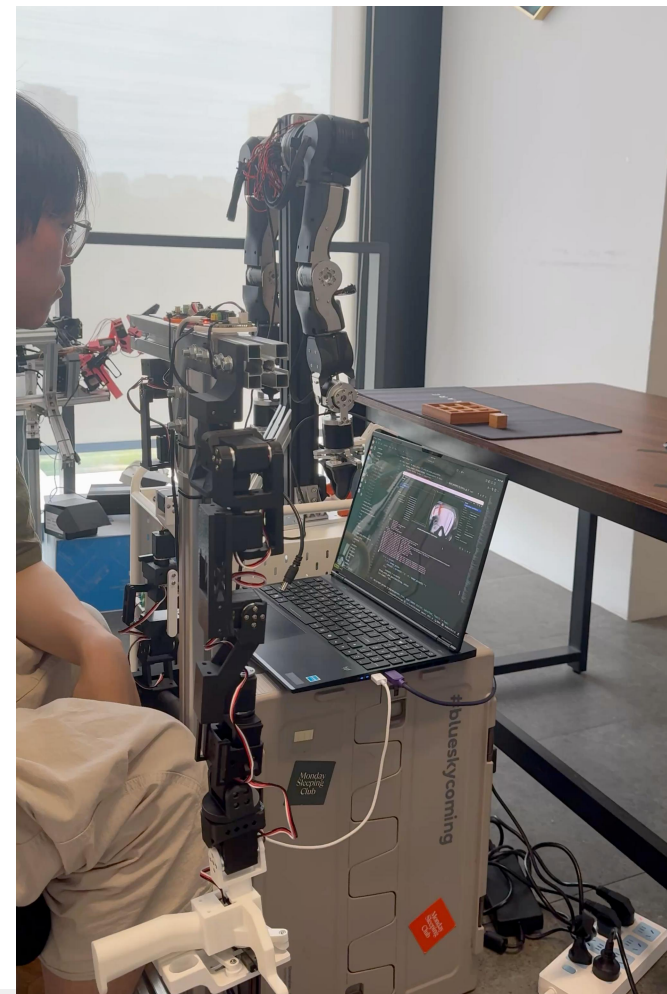
On policy reinforcement learning流程



代码块

```
1 输入：机器人R、专家示教器E、异步策略客户端A、数据集D、最大步长T
2 输出：一条交互轨迹
3
4 初始化：
5   无专家接管 / 无修正 / 策略正常运行
6   记录上一步执行动作 last_action
7
8 循环 T 步：
9   1. 处理用户指令（退出 / 恢复策略）
10  2. 处理策略暂停：
11     - 同步示教器到机器人姿态
12     - 等待专家确认接管
13
14  3. 专家确认接管后：进入人工修正模式
15     - 直接执行专家动作
16     - 保存（观测o，专家动作a_E）到数据集
17
18  4. 策略暂停/等待接管时：
19     - 重复发送上一步动作，保持机器人稳定
20
21  5. 策略正常运行时（无人工修正）：
22     - 执行异步策略给出的动作
23     - 同时采集专家示教器动作
24     - 保存（观测o，专家动作a_E）到数据集
25     - 发送最新观测给策略服务器，请求下一动作
26
27  6. 保持控制频率，进入下一步
```

人工介入修正机器人自主推理轨迹，并且机器人学会基于错误的任务学习



一个目标，三个聚焦

—— 在探索中寻找融合点，在家庭中验证有效性 ——

我们做伟大的机器人，人们用TA做伟大的事情

从“功能堆砌”
转向“场景深耕”

从“技术驱动”
转向“数据驱动”

从“单机智能”
转向“家庭共生”

同各路伙伴与开发者一道，构建开放的软硬件平台与进化生态，
让每一台部署的机器人，都成为整个系统成长的贡献者

QCon

全球软件开发大会

上海
站

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

2026 年 10 月 22-24 日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店



参会
咨询

**专题：从 App 到 Agent：字节跳动
Supabase 的 Agent-Native 规模化实践**

专题演讲嘉宾：张国强

字节跳动 / 资深技术专家



**专题：复杂业务 Agent 的持续进化：
快手电商导购的 Harness Loop 实践**

专题演讲嘉宾：包磊

快手 / 资深技术专家



**专题：从 Harness 到 Loop：阿福 Agent
小队如何处理持续涌入的线上 Badcase**

专题演讲嘉宾：肖汉松

蚂蚁集团 / 阿福 Harness 架构组负责人



**专题：AI Coding 在大型客户端工程中的
落地实践——从通才模型到专才 Agent**

专题演讲嘉宾：杨凯

小红书 / 客户端基础技术负责人



**专题：AI 时代的一人公司：从 Idea 到
Growth 的完整 workflow**

专题演讲嘉宾：casa

独立开发



**专题：Agent 驱动的全平台 GUI 持续
验证实践**

专题演讲嘉宾：王政达

微软 / SENIOR SOFTWARE ENGINEER



THANKS

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

AiCon

全球人工智能开发与应用大会